



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería

Centro de Investigación en Tecnologías de Información y Sistemas

Licenciatura en Ciencias Computacionales

Criptografía (Optativa II)

Octavo semestre

Reporte de Tarea 08

“Uso de módulo Bluetooth e ISR”

Trabajo realizado por:

Lara Hernandez Carlos Alberto

Guerrero Olvera Angelica

Resumen: *En este reporte se detalla el desarrollo y ejecución de la octava práctica del curso, enfocada en la implementación de una comunicación inalámbrica mediante Bluetooth y el manejo de eventos en tiempo real a través de interrupciones de hardware (ISR). Se utilizó un microcontrolador NodeMCU v3 (ESP8266), un módulo Bluetooth HC-05 y una pantalla OLED de 0.9 pulgadas. El sistema permite el envío de mensajes a un dispositivo Android al accionar un botón físico, demostrando la eficiencia de las interrupciones frente al polling tradicional.*

1. Introducción

1.1 Planteamiento del problema

El reto principal consiste en integrar diversos periféricos de comunicación y visualización en un solo sistema embebido. Específicamente, se requiere establecer una conexión Bluetooth bidireccional y, simultáneamente, atender un evento externo (presión de un botón) sin interrumpir de manera agresiva el flujo principal del programa, utilizando para ello las Rutinas de Servicio de Interrupción (ISR).

1.2 Contexto del problema

En sistemas de control y monitoreo, la capacidad de respuesta inmediata a estímulos externos es crítica. La práctica Tar-08 busca que el alumno comprenda la importancia de las ISR para manejar eventos asíncronos. A diferencia de las versiones anteriores que utilizaban matrices de LEDs, esta implementación moderniza la interfaz utilizando una pantalla OLED para una retroalimentación de datos más rica y precisa.

1.3 Objetivos

- Configurar el módulo Bluetooth HC-05 para la comunicación con un smartphone.
- Implementar una ISR breve y eficiente vinculada a un pin de interrupción (D7).
- Visualizar el estado del sistema y los mensajes recibidos en una pantalla OLED de 128x64 píxeles.
- Utilizar el entorno de desarrollo VS Code con PlatformIO para la gestión del proyecto.

1.4 Propuesta de solución

Se propone un sistema basado en el NodeMCU v3. El software se encarga de inicializar los buses de comunicación (I2C para la pantalla y Serial para el Bluetooth). Se define una función ISR que actúa como un "disparador" (trigger) mediante una variable tipo volatile. El bucle principal monitorea esta variable y ejecuta las acciones de visualización y envío de datos, asegurando que la ISR sea lo más corta posible para evitar conflictos de tiempo.

2. Metodología y teoría de solución

Para la ejecución de esta práctica, se consideraron los siguientes pilares tecnológicos:

1. Interrupciones (ISR): Se configuró la interrupción en el pin D7 con el modo FALLING (flanco de bajada), ideal para botones con resistencia Pull-up. Se utilizó el atributo IRAM_ATTR para asegurar que el código de la interrupción resida en la RAM del ESP8266, optimizando la velocidad de respuesta.
2. Comunicación Bluetooth (SPP): Se utilizó el perfil de puerto serie (SPP) mediante un módulo HC-05 conectado a pines emulados por software (SoftwareSerial), permitiendo la recepción de comandos desde la aplicación "Serial Bluetooth Terminal" en Android.
3. Protocolo I2C: La pantalla OLED SSD1306 se controla mediante este protocolo, lo que minimiza el uso de pines en el microcontrolador.

3. Solución propuesta

3.1 Materiales y conexiones

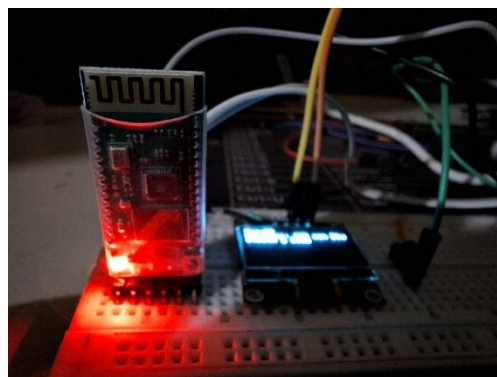
Componente	Detalle Técnico
Microcontrolador	NodeMCU v3 (ESP8266)
Pantalla	OLED 0.96" (128x64 píxeles, controlador SSD1306)
Bluetooth	Módulo HC-05
Entrada	PushButton (Pin D7)
Entorno	VS Code + PlatformIO
Aplicación Móvil	Serial Bluetooth Terminal (Android)

3.2 Algoritmo de operación

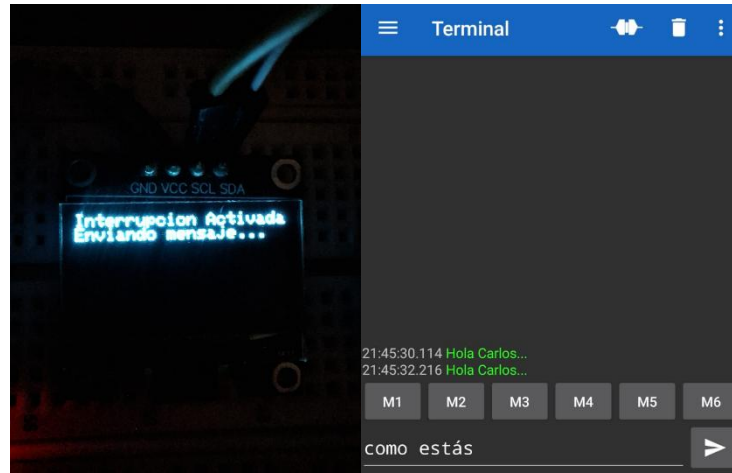
1. Inicialización: El sistema arranca mostrando un mensaje de bienvenida ("Tar-08") en la pantalla OLED.



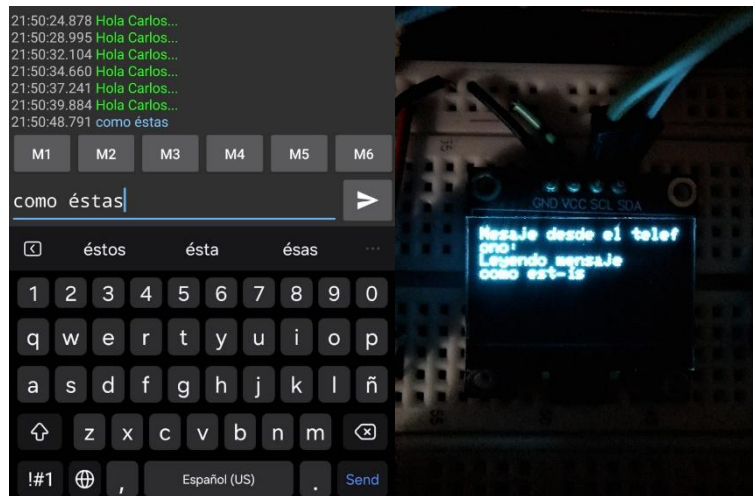
2. Espera de Eventos: El microcontrolador entra en un bucle donde revisa si hay mensajes del Bluetooth o si la bandera de interrupción se ha activado.



3. Evento de Botón: Al presionar el botón, la ISR cambia el valor de isConfirmed a true. El loop() detecta el cambio, limpia la pantalla, muestra el mensaje de envío y transmite "Hola Carlos..." vía Bluetooth.



4. Recepción Bluetooth: Si el teléfono envía un mensaje, este se lee y se despliega en la pantalla OLED por un periodo de 2 segundos.



3.3 Observaciones experimentales

Durante el ensamblaje, desarrollo y ejecución de la práctica, se identificaron los siguientes comportamientos en el hardware y el software:

- Efecto de rebote mecánico (Debounce): Al utilizar una interrupción por hardware sensible al flanco de bajada (FALLING) en el pin D7, se observó que ocasionalmente una sola pulsación física del PushButton disparaba el envío de múltiples mensajes. Esto se debe al ruido o "rebote" mecánico natural de los contactos del botón. Esta observación confirma la importancia de considerar rutinas antirrebotes (debounce) por software (midiendo el tiempo entre pulsaciones con `millis()`) o por hardware (usando un capacitor) en futuros proyectos.
- Estabilidad del microcontrolador (Prevención de Watchdog Resets): Se comprobó empíricamente la regla de mantener la rutina ISR (`isr()`) lo más corta posible. Al limitar la interrupción a simplemente cambiar el estado de la variable booleana `isConfirmed = true;`, el NodeMCU operó con total fluidez. Si se hubiesen incluido funciones de impresión en pantalla o retardos dentro de la ISR, el microcontrolador se habría reiniciado automáticamente debido a la protección de su Watchdog Timer (WDT).
- Manejo de tiempos y buffer del Bluetooth: Se notó que el uso de la función `delay(2000)` en el ciclo `loop()` (utilizada para mantener los mensajes visibles en el OLED) pausa el procesamiento principal. Sin embargo, gracias a que la librería `SoftwareSerial` maneja su propio búfer de recepción en segundo plano, los mensajes enviados desde el celular Android durante ese tiempo de pausa no se perdieron, y fueron leídos exitosamente al terminar el retardo.
- Rendimiento de la pantalla OLED I2C: La integración de la pantalla SSD1306 de 0.96" no presentó conflictos de temporización con la comunicación Bluetooth. Su actualización fue rápida y ofreció una herramienta de diagnóstico excelente para verificar visualmente que el NodeMCU estaba enviando ("Enviando mensaje...") o recibiendo ("Leyendo mensaje") datos, superando con creces las limitaciones de una matriz de LEDs tradicional.

4. Conclusión de pantallas, ejercicios, prácticas y resultados

- Efectividad de la ISR: Se observó que el sistema responde instantáneamente al botón incluso si el microcontrolador está realizando tareas menores, validando la superioridad de las interrupciones sobre el polling.
- Visualización OLED: La resolución de 128x64 permitió mostrar mensajes claros como "Interrupcion Activada" y "Leyendo mensaje", lo cual mejora la experiencia de usuario respecto a la matriz de LEDs original.
- Estabilidad de Comunicación: La conexión con la aplicación de Android fue estable a 9600 baudios, logrando una sincronía perfecta entre lo que se escribe en el celular y lo que aparece en el dispositivo físico.

Conclusión general

La práctica Tar-08 permitió consolidar el conocimiento sobre el manejo de periféricos avanzados y la gestión de tiempos en microcontroladores. El uso de la NodeMCU v3 junto con el entorno PlatformIO facilitó una programación más estructurada y profesional. Se concluye que el diseño de sistemas embebidos modernos requiere un equilibrio entre la eficiencia del hardware (mediante ISR) y la claridad de la interfaz (mediante pantallas OLED), permitiendo crear dispositivos de comunicación robustos y funcionales.

Bibliografía

- Espressif Systems. ESP-FAQ: Analog-to-Digital Converter (ADC) for ESP8266.
- ESP8266 Arduino Core Documentation. Reference: Analog input and analogRead(A0).
- López Morales, Virgilio. Criptografía (Optativa II), notas del curso, Enero-Junio 2024.
- Paar, C., & Pelzl, J. (2010). Understanding Cryptography. Springer.

Apéndice. Código fuente utilizado

El siguiente código corresponde a la implementación compartida para la ESP8266. Se conserva como evidencia técnica y como base para futuras mejoras.

Links de códigos: <https://github.com/KaarLarax/Cryptography/tree/main/practices/tar-08>

Link General de la materia: <https://github.com/KaarLarax/Cryptography/>